MobiCare

E1: Relatório de Visão

Projeto: Plataforma de Mobilidade Assistida (MobiCare)

Grupo: André Brandão [124896], Afonso Cruz [125442], Martim Almeida [126132], Tiago Truta [125996]

Data/versão: 2026/10/15, v1

Sumário: A plataforma de MobiCare tem o objetivo de coordenar o transporte e ajudar no acompanhamento de pessoas seniores ou com mobilidade limitada a consultas médicas e exames. O sistema fará a gestão porta-a-porta, combinando perfis de utentes com voluntários, viaturas adaptadas de parceiros e recursos de IoT para monitorização em tempo real.

Conteúdo

1 Introdução 2
1.1 Sumário executivo 2
1.2 Como é que obtivemos a informação 2
1.3 Como é que utilizamos os recursos de AI 3

2 Contexto estratégico do promotor 3
2.1 Caraterização da organização 3
2.2 Situação atual e motivação 4
2.3 Processos atuais 4

3 Posicionamento e proposta de valor 5
3.1 Transformação digital e novas formas de geração de valor 5
3.2 Posicionamento do novo produto/plataforma 6
3.3 Resumo dos Stakeholders 7
3.4 Novos processos 8

4 Alinhamento estratégico do Promotor 9

5 Funcionalidades e *roadmap* para o desenvolvimento 9
5.1 Plano inicial - épicos 9
5.2 Pressupostos, dependências e limites 10

Controlo de revisões

Data	Autor(es)	Descrição da alteração
14/10/2026	Grupo MobiCare	Primeira versão para revisão
[DD/MM/AAAA]	[Elemento(s)]	[Revisão após feedback do docente]
[DD/MM/AAAA]	[Elemento(s)]	[Versão final entregue]

1 Introdução

1.1 Sumário executivo

Este relatório apresenta a nossa proposta para a criação de um novo sistema digital para a Associação Acompanhar, uma IPSS fictícia que organiza o acompanhamento de pessoas seniores e com mobilidade limitada a consultas e exames. A procura tende a aumentar porque a população está a envelhecer (em 2021, cerca de 23% dos residentes em Portugal tinham 65 ou mais anos, segundo os Censos do INE). Os serviços que já existem não chegam a toda a gente: o transporte não urgente do SNS só abrange a quem cumpre certos critérios e requisitos, e os táxis municipais têm limites de viagens e de território.

Com a criação do MobiCare passa a haver uma plataforma única, que escolhe o meio de transporte certo para cada pessoa, acompanha a viagem e tem um canal por telefone para quem tem mais dificuldades em usar aplicações.
As funcionalidades principais são: o perfil de mobilidade de cada utente, onde pode escolher o voluntário ou a viatura adequada para o seu transporte; várias opções de transporte (voluntário, viatura adaptada, operador profissional como os bombeiros, e transporte do SNS quando tem direito); viagens de ida e de regresso separadas (“estafeta”), para o voluntário não ficar horas à espera no hospital; sensores e alertas simples (check-in e botão de alerta); e um banco de tempo para os voluntários.
O grupo trabalha como uma equipa de engenharia e análise de sistemas do promotor, que traduziu as necessidades da associação numa solução tecnológica. Apresentamos a visão do sistema e um protótipo, que servem para decidir se o projeto avança.

1.2 Como é que obtivemos a informação

Recolhemos informação de duas formas:

- **Pesquisa documental:** legislação sobre transporte não urgente de doentes (Decreto-Lei n.º 113/2011 e Portaria n.º 142-B/2012) e sobre voluntariado (Lei n.º 71/98), dados do INE (Censos 2021) e notícias sobre serviços que já existem, como o Táxi Saúde +65 do Porto e o novo sistema de prescrição do SNS (SGTD). Consultámos também queixas de utentes no Portal da Queixa. Trata-se de informação baseada em notícias e relatos empíricos, e não em dados sistemáticos.
- **Contacto com o domínio:** nesta fase não foram feitas entrevistas nem inquéritos; partimos de situações reais vividas por familiares de elementos do grupo. Estas experiências evidenciaram as dificuldades diárias dos mais velhos na deslocação para tratamentos ou consultas. Estes casos ajudaram-nos a identificar problemas centrais como: a constante dependência da família (com o consequente impacto profissional para os cuidadores), as longas esperas no regresso a casa e o desconhecimento dos apoios existentes. Por serem experiências pessoais, não permitem

generalização, mas orientaram as hipóteses da secção 2.2. Nas próximas fases, vamos validar estes pontos junto de uma IPSS, utentes e voluntários.

A associação, os números e a descrição de como as IPSS trabalham hoje são pressupostos nossos e estão assinalados no texto.

1.3 Como é que utilizamos os recursos de AI

Usámos o Claude (Anthropic) como apoio ao trabalho, sobretudo em duas frentes:

- **Construção do protótipo:** o Claude escreveu o código do protótipo interativo (HTML, CSS e JavaScript) a partir do relatório. Fomos pedindo alterações à medida que o experimentávamos, por exemplo a vista do voluntário, a aba de pedidos por telefone, a pesquisa de hospitais de Aveiro e Porto e a atualização das abas quando a viagem termina. O grupo foi testando o protótipo e corrigindo-o ao longo de vários testes, para verificar todos os pontos. O objetivo era deixar a app simples e intuitiva para todas as idades, porque trabalhamos com pessoas idosas, que podem ter menos à-vontade com a tecnologia do que a nossa geração.
- **Discussão e verificação das ideias:** discutimos com o Claude se as ideias funcionariam na prática, como a viagem em estafeta, o banco de tempo e a articulação com o TNUD e os táxis municipais. O Claude pesquisou fontes, e usámo-las para confirmar dados como as regras do Táxi Saúde +65 do Porto e os problemas do novo sistema de prescrição do SNS. Também assinalou o que não conseguiu confirmar, como a descrição de como as IPSS trabalham hoje e os números do dimensionamento. Esses pontos ficaram marcados como pressupostos.

Importa ressalvar que toda a informação produzida com recurso a IA foi alvo de revisão crítica e reescrita por nossa parte. O grupo assume, por isso, a autoria e a responsabilidade integral e exclusiva sobre as opções do projeto e sobre o conteúdo final deste documento.

2 Contexto estratégico do promotor

2.1 Caraterização da organização

A Associação Acompanhar é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que atua na área do apoio social e da saúde, opera a nível regional e ajuda principalmente pessoas com 65 anos ou mais, pessoas com mobilidade limitada e pessoas com incapacidade motora ou cognitiva a chegar a consultas e exames. *(Organização fictícia, com valores ilustrativos.)*

Para isso conta com:

- cerca de 120 voluntários com viatura própria (90 ativos por mês e uma reserva de 30%), muitos com experiência em transporte de pessoas, como bombeiros e motoristas de TVDE ou táxi, e 3 técnicos sociais que coordenam;
- parcerias com municípios e juntas de freguesia, misericórdias e empresas locais com viaturas adaptadas (rampa/plataforma elevatória) e com operadores de transporte profissional de doentes (por exemplo, corporações de bombeiros);
- relação com centros de saúde e hospitais da região, onde as consultas e exames se realizam, e com o SNS, quando o utente tem direito a transporte não urgente comparticipado.

Os valores indicados (por exemplo, os 120 voluntários) são uma **estimativa inicial**. Não são dados reais da associação e terão de ser validados com uma IPSS e com dados do INE (valores inventados).

2.2 Situação atual e motivação

Hoje, a deslocação de seniores a consultas depende de três respostas que não estão articuladas entre si:

- **Transporte não urgente do SNS (TNUD):** é gratuito para quem tem prescrição e cumpre critérios clínicos e económicos, e é feito sobretudo por bombeiros. Há relatos de esperas de várias horas no regresso e, em 2025, o novo sistema de prescrição (SGTD) causou problemas a várias corporações.
- **Táxis municipais:** no Táxi Saúde +65 do Porto a viagem custa 2 €, mas só há 12 por ano e apenas dentro do concelho. Em 2022 fez mais de 15 000 viagens, o que mostra que há procura.
- **Voluntariado e IPSS:** o pedido chega por telefone e é registado em papel, e o técnico procura voluntários um a um.

Daqui resultam as lacunas que queremos resolver:

- quem não tem direito ao TNUD, vive num concelho sem táxi municipal ou já gastou as viagens fica sem resposta;
- a espera no regresso, que afeta o utente no TNUD e o voluntário no voluntariado;
- falta de informação sobre o perfil de mobilidade (cadeira de rodas, oxigénio, défice cognitivo), pelo que só se descobre tarde que a viatura ou o voluntário não servem;
- não há um ponto único: o utente tem de perceber sozinho a que serviço recorrer, e a coordenação manual sobrecarrega os técnicos e não gera dados;
- muitos utentes não usam aplicações, e dependem de terceiros para pedir ajuda.

Porquê agora? A população está a envelhecer, o que aumenta a procura. O Táxi Saúde +65 mostra que as pessoas precisam deste tipo de serviço, e a digitalização do SNS abre a possibilidade de articular melhor os serviços. Além disso, telemóveis, QR/NFC e dispositivos de alerta são hoje baratos e fáceis de usar.

2.3 Processos atuais

No processo atual (Figura 1), o utente ou o familiar tem de descobrir sozinho que serviço pode usar. Se cumpre os critérios, pede o TNUD; se o município tem táxi subsidiado e ainda tem viagens, usa-o; senão, pede ajuda a uma IPSS ou à família, paga um táxi ou falta à consulta. Os principais problemas são a falta de articulação, os limites de elegibilidade e a espera no regresso.

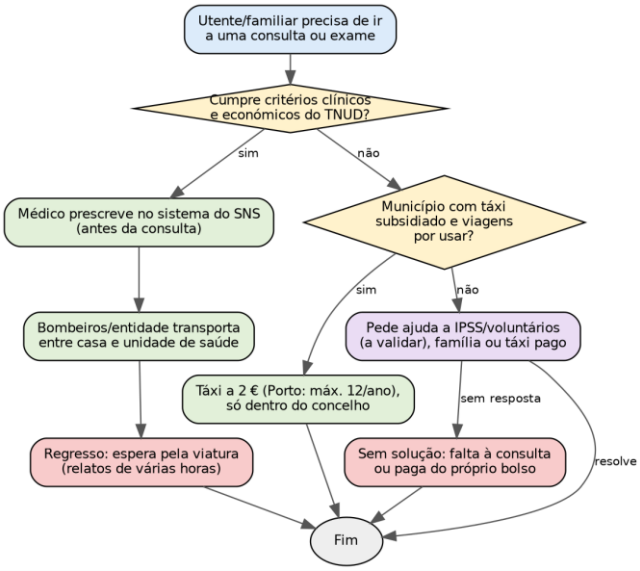


Figura 1: Processo atual (As-Is) de deslocação a consultas, com base nos regimes descritos na secção 2.2.

3 Posicionamento e proposta de valor

3.1 Transformação digital e novas formas de geração de valor

O MobiCare é uma plataforma que organiza o acompanhamento de seniores a consultas e exames, de porta a porta, a partir da IPSS. Não substitui o SNS, os bombeiros nem os táxis municipais: liga-os numa só plataforma e cobre o que eles não cobrem. O que propomos de novo:

- **Perfil de mobilidade e escolha do meio certo:** Cada utente possui um perfil detalhado (necessidade de cadeira de rodas, oxigénio, défice cognitivo, acompanhante, etc.) e o sistema apenas propõe viaturas e voluntários estritamente compatíveis.
- **Várias opções de transporte:** Voluntário, depois viatura adaptada, depois operador profissional (como os bombeiros). Se o utente tem direito ao TNUD ou ao táxi municipal, o sistema indica como pedir. Casos com maca ou cuidados durante a viagem vão sempre para um operador profissional como bombeiros ou INEM.
- **Viagem em estafeta:** A ida e o regresso são dois pedidos separados, por isso o voluntário da ida não tem de esperar que a consulta termine. O sistema estima o fim da consulta (check-in no hospital e duração habitual) e chama o voluntário do regresso, cerca de 20 a 30 minutos antes.
- **Canal para quem não usa a app:** O utente, um familiar ou um técnico social podem fazer o pedido por telefone, e a app tem letra grande e muito contraste.
- **Segurança e integração IoT:** Check-in por QR/NFC em casa e no hospital, aviso de fim de consulta e botão de alerta com localização exata em tempo real com a central e familiares.
- **Banco de tempo.** As horas de voluntariado ficam registadas e podem ser usadas pelo voluntário ou por um familiar, ou trocadas por certificados e benefícios locais.

Geração de Valor e Ambiente de Utilização
O ecossistema MobiCare cria o valor partilhado:
(a) Para o utente, garante autonomia e reduz faltas a consultas;
(b) Para a IPSS, liberta tempo de coordenação e gera métricas de impacto para financiadores;

(c) Para os voluntários, elimina tempos mortos e confere reconhecimento;
(d) Para o sistema de saúde, diminui o absentismo e reagendamentos clínicos.
Tecnologicamente, a solução desdobra-se numa plataforma web (para a equipa da IPSS) e numa app móvel (para voluntários e utentes). Atendendo ao seu contexto de utilização — em domicílios, em trânsito e no interior de unidades de saúde, onde a conectividade é frequentemente limitada —, a arquitetura do sistema prevê um funcionamento tolerante a falhas de rede.

Articulação com os serviços já existentes:

Serviço existente	O que faz hoje	Papel no MobiCare	Serviço existente
Corporações de bombeiros e outros operadores de transporte de doentes	Transporte não urgente, geralmente por contrato (ex.: SNS), com ambulâncias e equipas treinadas.	Parceiro profissional na cascata**:** Atuam em casos que exigem maca ou cuidados clínicos durante a viagem.	Corporações de bombeiros e outros operadores de transporte de doentes
Programas municipais de táxi (ex.: Táxi Saúde +65, Porto) e táxi/TVDE	Viagens subsidiadas (ex.: 2€, máx. 12/ano no Porto) para a rede de saúde local; táxi/TVDE tradicionais pagos.	Complemento: O MobiCare orienta para estes programas sempre que aplicável e cobre as falhas. Táxi/TVDE funcionam como último recurso.	Programas municipais de táxi (ex.: Táxi Saúde +65, Porto) e táxi/TVDE
Transporte não urgente do SNS (TNUD)	Transporte gratuito para quem tem prescrição e cumpre critérios (relatos de esperas no regresso).	Encaminhamento guiado: O sistema verifica a possível elegibilidade e guia o pedido, sem duplicar o serviço do Estado.	Transporte não urgente do SNS (TNUD)
Municípios, juntas de freguesia e misericórdias	Transporte social e viaturas adaptadas, com restrições geográficas e de horários.	Parceiros de rede: Disponibilizam a sua frota de viaturas adaptadas para o algoritmo de *matching*.	Municípios, juntas de freguesia e misericórdias

3.2 Posicionamento do novo produto/plataforma

O MobiCare atua como a infraestrutura tecnológica e logística que colmata as falhas dos serviços atuais, garantindo que nenhum cidadão vulnerável falha um ato médico por falta de transporte adequado. O posicionamento do sistema resume-se da seguinte forma:

Campo	Conteúdo
Para	Pessoas com 65 anos ou mais, ou com mobilidade reduzida que necessitam de se deslocar a consultas e exames
...que	precisam de chegar à consulta em segurança, sem depender exclusivamente da disponibilidade familiar ou sujeitar-se a tempos de espera imprevisíveis, mesmo que não usem aplicações podem usar a linha de apoio, e um técnico resolverá a situação
...o sistema	MobiCare
...é um(a)	plataforma tecnológica de mobilidade assistida (web, app e telefone) com sensores simples
...que	escolhe o voluntário ou a viatura adaptada para cada perfil de mobilidade e acompanha a viagem de ida e de regresso
Ao contrário de	TNUD (critérios rígidos e esperas), táxis municipais (limite de viagens e de território) e coordenação por telefone
...o nosso sistema	É altamente personalizado, previsível e seguro. Destaca-se por incluir acessibilidade, escalar de forma sustentável através da rede de voluntários (reconhecendo o seu esforço via banco de tempo) e operar a um custo residual para o utente.

3.3 Resumo dos Stakeholders

Stakeholder	Papel/Interesse no sistema	Responsabilidades no projeto	Envol-vimento
Associação Acompanhar (promotor)	Define prioridades e presta o serviço	Aprovar requisitos funcionais, validar entregas do sistema e gerir as parcerias locais.	Alto
Utente sénior	Utilizador final. O principal beneficiário do serviço de acompanhamento.	Fornecer requisitos de acessibilidade, validar a usabilidade da *app* e a precisão do perfil de mobilidade.	Alto
Voluntário (com viatura própria)	Ator central da operação: realiza as viagens e é beneficiado/compensado pelo sistema	Cumprir regras de segurança, não falhar com as viagens quando é solicitado e registar as "corridas" (check-ins)	Alto
Técnico social	Gere pedidos e o canal por telefone. Monitoriza as viagens e resolve exceções	Valida o processo e ajuda as pessoas que ligam para a linha de apoio, marcando	Alto

Stakeholder	Papel/Interesse no sistema	Responsabilidades no projeto	Envol-vimento
		por elas os serviços e resolvem alguns problemas	
Familiar / cuidador	Pede e acompanha viagens	Testa o modo cuidador	Médio
Bombeiros e outros operadores profissionais	Asseguram o transporte de casos críticos (que exijam maca ou cuidados contínuos durante a viagem)	Definir protocolos e condições de acionamento rápido, bem como as tarifas e tempos de resposta	Médio
Hospital / centro de saúde	Destino da viagem. Ponto crítico para a previsão de tempos de espera.	Autorizar a colocação de pontos de *check-in* físicos (QR/NFC) e definir regras de acesso à porta.	Médio
Município / financiadores	Apoiam e financiam	Financiamento e benefícios para voluntários	Médio
SNS (transporte não urgente- TNUD)	Entidade estatal que garante o transporte para quem cumpre critérios clínicos e económicos.	Fornecer as regras de elegibilidade e os canais corretos de pedido para o encaminhamento guiado	Baixo

3.4 Novos processos

No novo processo (Figura 2), o utente, um familiar ou o técnico regista a consulta. O sistema valida o perfil e vê se o utente tem direito ao TNUD ou ao táxi municipal; se tiver, indica como pedir. Casos com maca ou cuidados vão para um operador profissional, e os restantes seguem para a escolha do voluntário ou da viatura. No dia, o check-in no hospital e a estimativa do fim da consulta permitem chamar o voluntário do regresso. No fim, o sistema regista as horas no banco de tempo e sugere a viagem seguinte.

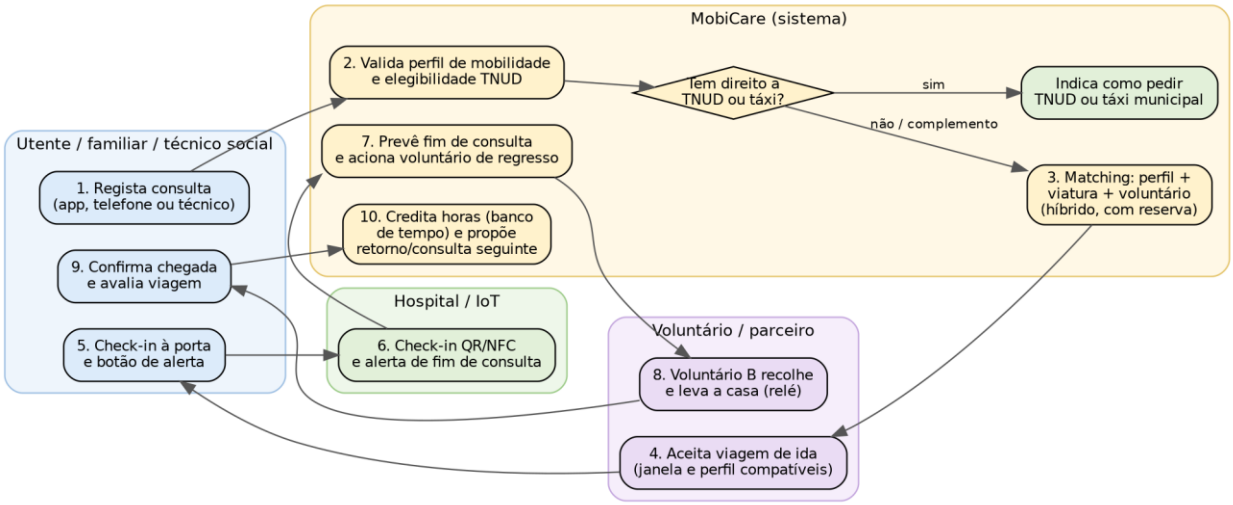


Figura 2: Novo processo (To-be) de mobilidade assistida com o MobiCare, por ator.

4 Alinhamento estratégico do Promotor

A Associação Acompanhar (IPSS) quer que as pessoas mais vulneráveis tenham acesso a cuidados de saúde, com apoio de voluntariado e parcerias locais. Os objetivos que assumimos (ilustrativos, a validar com o promotor) são aumentar o acesso à saúde, expandir a rede de voluntários, combater o isolamento social e mostrar o impacto da associação.

Tabela 1: Contributo do Sistema para os Objetivos Estratégicos

Prioridade estratégica	**Contribuição do sistema**	**Indicador / métrica**
Aumentar o acesso à saúde	Cruzamento inteligente de perfis e canal assistido aumentam as viagens realizadas e reduzem faltas por falta de transporte	N.º de viagens/mês; % de consultas com acompanhamento realizadas; taxa de faltas dos utentes apoiados
Crescer e manter voluntários	Menos tempo de espera, banco de tempo e reconhecimento aumentam a disponibilidade e a retenção	N.º de voluntários ativos; horas/voluntário; retenção aos 12 meses
Poupar tempo de coordenação	Automação do pedido, matching e confirmação reduz o trabalho manual dos técnicos	Tempo médio de coordenação por pedido; % de pedidos atendidos
Mostrar o impacto	Registo das viagens e relatórios para financiadores	Satisfação dos utentes; n.º de utentes apoiados

5 Funcionalidades e *roadmap* para o desenvolvimento

5.1 Plano inicial - épicos

O desenvolvimento será feito por fases, começando pelo fluxo essencial (pedir, escolher e fazer uma viagem) e depois a segurança, a incerteza do tempo de espera e o reconhecimento dos voluntários.
A Tabela 2 apresenta a ordem cronológica com o plano inicial dos épicos a implementar.

Tabela 2: Roadmap *inicial para o desenvolvimento do projeto.*

Épico	**Principais funcionalidades (alto nível)**
#1: O utente (ou o seu familiar/técnico) pede um acompanhamento a uma consulta	Registar utente e perfil de mobilidade Pedir viagem (app, telefone assistido ou técnico social) Ver estado do pedido e confirmar ida e regresso Criar viagens recorrentes
#2: O sistema combina utente, voluntário e viatura (matching híbrido)	Gerir disponibilidade de voluntários e viaturas adaptadas Motor de compatibilidade por perfil

Épico	Principais funcionalidades (alto nível)
	Cascata: voluntário → parceiro → operador profissional (bombeiros e outros) Encaminhamento direto para operador profissional em casos com maca ou cuidados Encaminhamento guiado para o transporte do SNS
#3: A viagem é acompanhada em tempo real e com segurança	Check-in/check-out (QR/NFC) e partilha de localização Botão de alerta e contacto com a central Notificações ao utente, familiar e voluntário
#4: Viagem em estafeta e previsão do fim de consulta	Separação ida/regresso com acionamento automático do regresso Previsão do tempo de espera por hospital/especialidade Viagens partilhadas entre utentes da mesma zona
#5: Reconhecimento, impacto e gestão da rede	Banco de tempo e certificados de voluntariado Painel de impacto para IPSS, município e financiadores Backoffice de gestão e relatórios

5.2 Pressupostos, dependências e limites

Pressupostos e dependências de contextos externos

- Assumimos que utentes, familiares ou técnicos têm telefone, e que a plataforma funciona com pouca ligação à internet.
- Assumimos que os hospitais aceitam o check-in por QR/NFC (ou que o utente o regista). Dependemos também de parceiros com viaturas adaptadas e de operadores profissionais, cujas condições variam e têm de ser acordadas.
- Na primeira versão não há ligação direta ao sistema do SNS: o MobiCare só orienta o pedido.
- Falta validar o enquadramento legal do voluntariado (Lei n.º 71/98), os seguros (incluindo motoristas que usem a viatura de trabalho) e o RGPD.

Limites e exclusões

- **Fora de Âmbito:** Excluem-se liminarmente do sistema as emergências médicas (112), a prestação de cuidados em trânsito e o transporte de acamados por voluntários, sendo estes casos reencaminhados para profissionais. Os pagamentos online e a integração direta com hospitais ou SNS ficam adiados para versões futuras.
- **Riscos:** os utentes não adotarem a plataforma (mitigamos com o canal por telefone), faltarem voluntários (contornada pelo sistema de estafetas e pelas recompensas do banco de tempo.), segurança e responsabilidade (seguros, check-in e botão de alerta) e privacidade dos dados (guardar o mínimo e pedir consentimento).